(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213787030 U
(45)授权公告日 2021.07.27

(21)申请号 202022573365.7

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 无锡卓美工业设备制造有限公司
地址 214171 江苏省无锡市惠山区堰桥街道牌楼社区新圩12号

(72)发明人 薛忠

(51)Int.Cl.
*A47J 43/24*(2006.01)

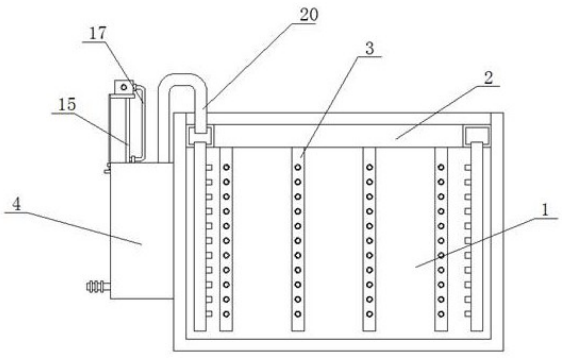
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种清洗机用输送设备

(57)摘要

本实用新型属于清洗设备领域，尤其是一种清洗机用输送设备，针对现有的技术方案在配比清洗液时，往往还是依靠人工操作，不能实现自动配比，因此在使用时，比较麻烦的问题，现提出如下方案，其包括清洗箱，所述清洗箱的一侧固定安装有安装箱，所述安装箱内固定安装有混合箱，所述混合箱的底部内壁上密封转动连接有转动管，所述转动管的底端延伸至安装箱内并密封转动连接有进水管，所述进水管的一端延伸至安装箱的外侧，本实用新型通过启动步进电机和驱动电机能够实现将清洗液和水进行均匀的混合，输送至清洗箱内，并且能够准确控制清洗液的输出量，以此可代替人工进行自动配比，所以具有良好的方便性和实用性。




CN 213787030 U

1.一种清洗机用输送设备，包括清洗箱(1)，其特征在于，所述清洗箱(1)的一侧固定安装有安装箱(4)，所述安装箱(4)内固定安装有混合箱(5)，所述混合箱(5)的底部内壁上密封转动连接有转动管(6)，所述转动管(6)的底端延伸至安装箱(4)内并密封转动连接有进水管(8)，所述进水管(8)的一端延伸至安装箱(4)的外侧，所述安装箱(4)的底部内壁上固定安装有驱动电机(9)，所述驱动电机(9)的输出轴与转动管(6)传动连接，所述转动管(6)的两侧内壁上均开设有位于混合箱(5)内的喷水孔，所述混合箱(5)的顶部一侧内壁上密封固定安装有出水管(20)，且出水管(20)的顶端延伸至清洗箱(1)内，所述安装箱(4)的顶部一侧内壁上固定安装有清洗液箱(11)，所述清洗液箱(11)的一侧内壁上固定安装有注液管，注液管的一端延伸至安装箱(4)的外侧，且清洗液箱(11)的底部内壁上固密封固定安装有输出管(12)，所述输出管(12)的底端延伸至混合箱(5)内并与混合箱(5)的顶部一侧内壁上固定连接，所述输出管(12)的底端固定安装有单向阀(13)，所述清洗液箱(11)内密封滑动连接有推板(14)，所述推板(14)的顶部固定安装有推杆(15)，且推杆(15)的顶端延伸至安装箱(4)的上方并固定安装有步进电机(21)，所述步进电机(21)的输出轴与安装箱(4)传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种清洗机用输送设备，其特征在于，所述转动管(6)的顶端固定安装有固定杆，且固定杆的底部两侧均固定安装有刮板(7)，两个刮板(7)均与混合箱(5)的内壁相接触。

3.根据权利要求1所述的一种清洗机用输送设备，其特征在于，所述驱动电机(9)的输出轴上和转动管(6)上均固定套设有齿轮(10)，且两个齿轮(10)相啮合。

4.根据权利要求1所述的一种清洗机用输送设备，其特征在于，所述推杆(15)的顶端固定安装有支撑板(16)，所述步进电机(21)固定安装在支撑板(16)的顶部一侧，所述步进电机(21)的输出轴上固定安装有螺杆(22)，且螺杆(22)上螺纹连接有螺纹板(18)，所述螺纹板(18)的一侧转动连接有转动杆(17)，且转动杆(17)的底端与安装箱(4)的顶部转动连接，所述支撑板(16)的一侧固定安装有刻度尺(19)，且安装箱(4)的一侧顶部固定安装有限位环，所述刻度尺(19)贯穿限位环并与限位环的内壁滑动接触。

5.根据权利要求1所述的一种清洗机用输送设备，其特征在于，所述清洗箱(1)内固定安装有环形管(2)，且出水管(20)的一端延伸至环形管(2)内并与环形管(2)的顶部内壁密封固定连接，所述环形管(2)的底部内壁上等间距固定安装有多个喷管(3)，且多个喷管(3)的底端均延伸至清洗箱(1)内。

# 一种清洗机用输送设备

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗设备技术领域，尤其涉及一种清洗机用输送设备。

## 背景技术

[0002] 随着社会及经济的发展人们生活水平的提高食品安全已经受到越来越多的关注，现如今为了解决食品安全问题也采取个各种控制措施。但由于食品安全问题的复杂性，食品安全的质量提高并不如人意。比如蔬菜水果生长过程中施用了大量的农药化肥，食品在运输存储过程中接触有有毒有害物质，又如水产品肉禽类培育过程中使用了大量的抗生素类药物。面对这些问题我们所能做到的仅仅是将这些食品实物认真清洗，公告号：CN209300923U公开了一种家用清洗机，包括清洗机主机和电解头，电解头可嵌入或探出清洗机主机壳体，所述电解头包括至少一个阳极电极和至少一个阴极电极组成的电解装置、以及用于装配电解装置的外壳，所述电解装置与所述清洗机主机电性连接，所述外壳表面为向电解装置侧的凹陷结构，所述凹陷结构分布有若干出气孔。本实用新型优点为：电解头可嵌入或探出清洗机主机壳体，通过电解头的电解装置对溶液，如盐水，进行电解，电解过程生成的活性氯和活性氧，通过外壳的出气孔排出，以在周围溶液环境中形成循环消毒水环境，提高清洗效果和清洗效率。

[0003] 上述技术方案在配比清洗液时，往往还是依靠人工操作，不能实现自动配比，因此在使用时，比较麻烦，所以我们提出一种清洗机用输送设备，用于解决上述所提出的问题。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有的技术方案在配比清洗液时，往往还是依靠人工操作，不能实现自动配比，因此在使用时，比较麻烦的缺点，而提出的一种清洗机用输送设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种清洗机用输送设备，包括清洗箱，所述清洗箱的一侧固定安装有安装箱，所述安装箱内固定安装有混合箱，所述混合箱的底部内壁上密封转动连接有转动管，所述转动管的底端延伸至安装箱内并密封转动连接有进水管，所述进水管的一端延伸至安装箱的外侧，所述安装箱的底部内壁上固定安装有驱动电机，所述驱动电机的输出轴与转动管传动连接，所述转动管的两侧内壁上均开设有位于混合箱内的喷水孔，所述混合箱的顶部一侧内壁上密封固定安装有出水管，且出水管的顶端延伸至清洗箱内，所述安装箱的顶部一侧内壁上固定安装有清洗液箱，所述清洗液箱的一侧内壁上固定安装有注液管，注液管的一端延伸至安装箱的外侧，且清洗液箱的底部内壁上固密封固定安装有输出管，所述输出管的底端延伸至混合箱内并与混合箱的顶部一侧内壁上固定连接，所述输出管的底端固定安装有单向阀，所述清洗液箱内密封滑动连接有推板，所述推板的顶部固定安装有推杆，且推杆的顶端延伸至安装箱的上方并固定安装有步进电机，所述步进电机的输出轴与安装箱传动连接。

[0007] 优选的，所述转动管的顶端固定安装有固定杆，且固定杆的底部两侧均固定安装有刮板，两个刮板均与混合箱的内壁相接触，能够实现水与清洗液进行混合，并且能够防止清洗液附着在混合箱的内壁上。

[0008] 优选的，所述驱动电机的输出轴上和转动管上均固定套设有齿轮，且两个齿轮相啮合，通过启动驱动电机能够带动转动管进行转动。

[0009] 优选的，所述推杆的顶端固定安装有支撑板，所述步进电机固定安装在支撑板的顶部一侧，所述步进电机的输出轴上固定安装有螺杆，且螺杆上螺纹连接有螺纹板，所述螺纹板的一侧转动连接有转动杆，且转动杆的底端与安装箱的顶部转动连接，所述支撑板的一侧固定安装有刻度尺，且安装箱的一侧顶部固定安装有限位环，所述刻度尺贯穿限位环并与限位环的内壁滑动接触，通过启动步进电机能够带动转动杆向下进行转动，以此能够带动推板向下进行移动。

[0010] 优选的，所述清洗箱内固定安装有环形管，且出水管的一端延伸至环形管内并与环形管的顶部内壁密封固定连接，所述环形管的底部内壁上等间距固定安装有多个喷管，且多个喷管的底端均延伸至清洗箱内，可将清洗混合液分散输送至清洗箱内。

[0011] 本实用新型中，所述一种清洗机用输送设备：

[0012] 本技术方案通过启动步进电机带动螺杆进行转动，以此可带动螺纹板向远离步进电机的一侧进行移动，便会带动转动杆向下进行转动，即可带动支撑板向下进行移动，在支撑板向下进行移动时，可通过推杆推动推板向下进行移动，此时清洗液便可被推动，可由输出管将清洗液输送至混合箱内，并且在支撑板向下进行移动时，可带动刻度尺向下进行移动，此时可通过限位环能够准确的把控清洗液的排出量；

[0013] 通过将进水管与外界水源管进行连接，此时可将水通入混合箱内，稀释清洗液，之后可启动驱动电机，通过两个齿轮可带动转动管进行转动，此时两个刮板便会进行环形运动，即可对清洗液和水进行搅拌，在水充满混合箱之后，便可由出水管流出，之后可在环形管的分流作用下，能够将水和清洗液的混合液分流至多个喷管内，最后可由多个喷管输送至清洗箱内；

[0014] 本实用新型通过启动步进电机和驱动电机能够实现将清洗液和水进行均匀的混合，输送至清洗箱内，并且能够准确控制清洗液的输出量，以此可代替人工进行自动配比，所以具有良好的方便性和实用性。

## 附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种清洗机用输送设备的结构主视图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种清洗机用输送设备的安装箱内部结构主视图；

[0017] 图3为本实用新型提出的一种清洗机用输送设备的步进电机和转动杆连接结构侧视图。

[0018] 图中：1清洗箱、2环形管、3喷管、4安装箱、5混合箱、6转动管、7刮板、8进水管、9驱动电机、10齿轮、11清洗液箱、12输出管、13单向阀、14推板、15推杆、16支撑板、17转动杆、18螺纹板、19刻度尺、20出水管、21步进电机、22螺杆。

## 具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 参照图1-3，一种清洗机用输送设备，包括清洗箱1，清洗箱1的一侧固定安装有安装箱4，安装箱4内固定安装有混合箱5，混合箱5的底部内壁上密封转动连接有转动管6，转动管6的底端延伸至安装箱4内并密封转动连接有进水管8，进水管8的一端延伸至安装箱4的外侧，安装箱4的底部内壁上固定安装有驱动电机9，驱动电机9的输出轴与转动管6传动连接，转动管6的两侧内壁上均开设有位于混合箱5内的喷水孔，混合箱5的顶部一侧内壁上密封固定安装有出水管20，且出水管20的顶端延伸至清洗箱1内，安装箱4的顶部一侧内壁上固定安装有清洗液箱11，清洗液箱11的一侧内壁上固定安装有注液管，注液管的一端延伸至安装箱4的外侧，且清洗液箱11的底部内壁上固密封固定安装有输出管12，输出管12的底端延伸至混合箱5内并与混合箱5的顶部一侧内壁上固定连接，输出管12的底端固定安装有单向阀13，清洗液箱11内密封滑动连接有推板14，推板14的顶部固定安装有推杆15，且推杆15的顶端延伸至安装箱4的上方并固定安装有步进电机21，步进电机21的输出轴与安装箱4传动连接。

[0021] 其中，本实用新型通过启动步进电机21和驱动电机8能够实现将清洗液和水进行均匀的混合，输送至清洗箱1内，并且能够准确控制清洗液的输出量，以此可代替人工进行自动配比，所以具有良好的方便性和实用性。

[0022] 本实用新型中，转动管6的顶端固定安装有固定杆，且固定杆的底部两侧均固定安装有刮板7，两个刮板7均与混合箱5的内壁相接触，能够实现水与清洗液进行混合，并且能够防止清洗液附着在混合箱5的内壁上。

[0023] 本实用新型中，驱动电机9的输出轴上和转动管6上均固定套设有齿轮10，且两个齿轮10相啮合，通过启动驱动电机9能够带动转动管6进行转动。

[0024] 本实用新型中，推杆15的顶端固定安装有支撑板16，步进电机21固定安装在支撑板16的顶部一侧，步进电机21的输出轴上固定安装有螺杆22，且螺杆22上螺纹连接有螺纹板18，螺纹板18的一侧转动连接有转动杆17，且转动杆17的底端与安装箱4的顶部转动连接，支撑板16的一侧固定安装有刻度尺19，且安装箱4的一侧顶部固定安装有限位环，刻度尺19贯穿限位环并与限位环的内壁滑动接触，通过启动步进电机21能够带动转动杆17向下进行转动，以此能够带动推板14向下进行移动。

[0025] 本实用新型中，清洗箱1内固定安装有环形管2，且出水管20的一端延伸至环形管2内并与环形管2的顶部内壁密封固定连接，环形管2的底部内壁上等间距固定安装有多个喷管3，且多个喷管3的底端均延伸至清洗箱1内，可将清洗混合液分散输送至清洗箱1内。

[0026] 本实用新型中，本技术方案通过启动步进电机20带动螺杆22进行转动，以此可带动螺纹板18向远离步进电机20的一侧进行移动，便会带动转动杆17向下进行转动，即可带动支撑板16向下进行移动，在支撑板16向下进行移动时，可通过推杆15推动推板14向下进行移动，此时清洗液便可被推动，可由输出管12将清洗液输送至混合箱5内，并且在支撑板16向下进行移动时，可带动刻度尺19向下进行移动，此时可通过限位环能够准确的把控清洗液的排出量，通过将进水管8与外界水源管进行连接，此时可将水通入混合箱5内，稀释清

洗液，之后可启动驱动电机9，通过两个齿轮10可带动转动管6进行转动，此时两个刮板7便会进行环形运动，即可对清洗液和水进行搅拌，在水充满混合箱5之后，便可由出水管20流出，之后可在环形管2的分流作用下，能够将水和清洗液的混合液分流至多个喷管3内，最后可由多个喷管3输送至清洗箱1内，以此可代替人工进行自动配比，所以具有良好的方便性和实用性。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

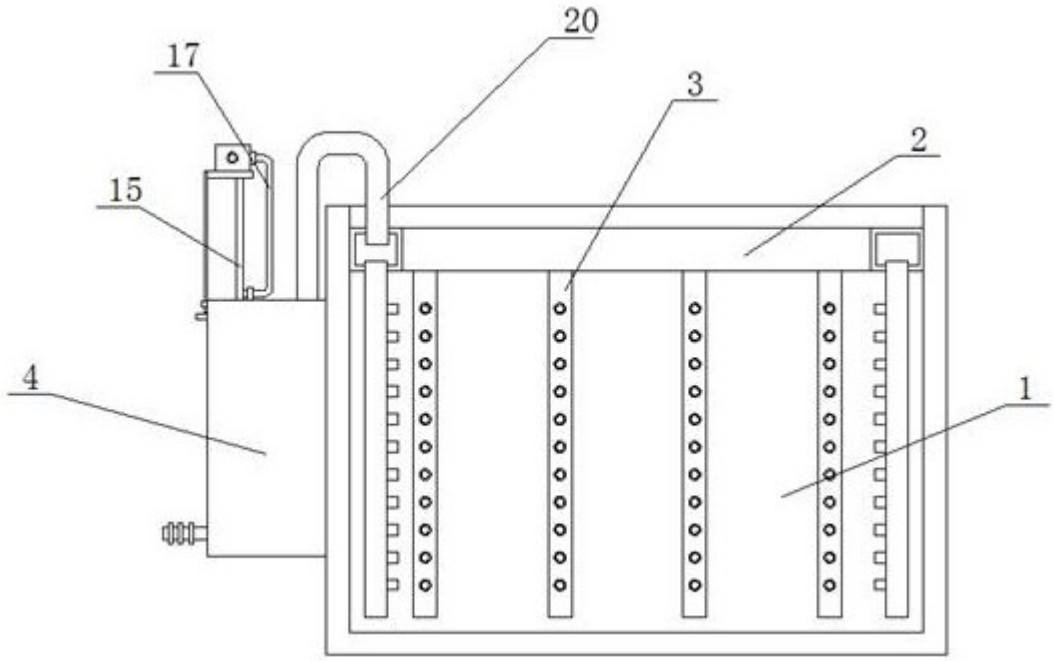



图1

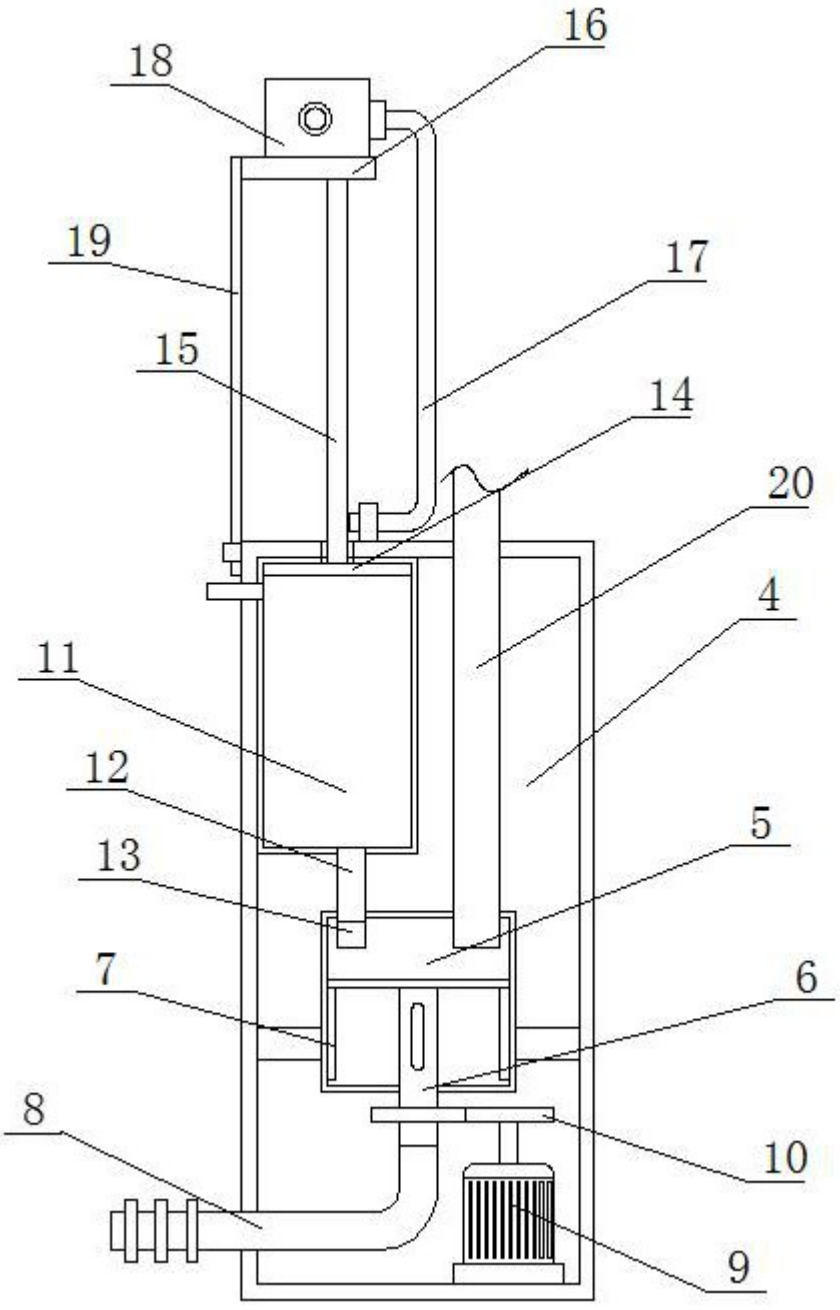



图2

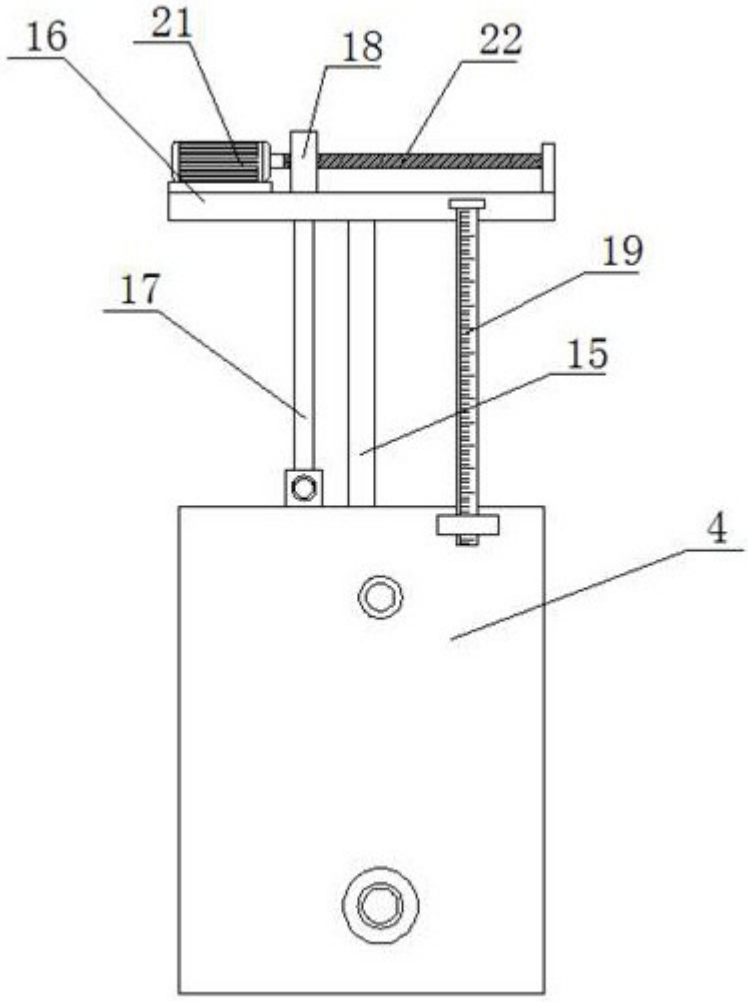



图3